



Programación del lado del cliente VS. del lado servidor

Hecho por: Carrillo Ruiz Angel Sebastian

Programación del lado del cliente (Client-side)

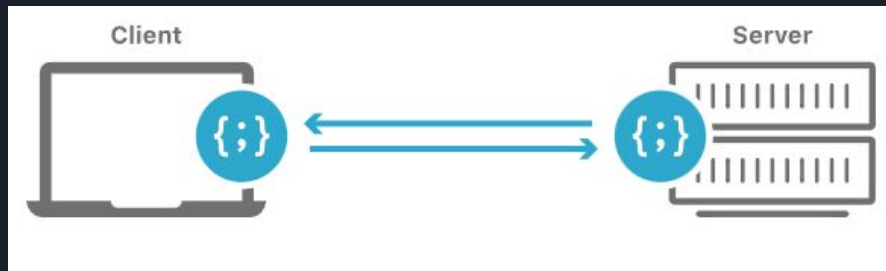
Es el tipo de programación cuyo código se ejecuta directamente en el navegador web del usuario (cliente), sin necesidad de comunicarse constantemente con el servidor. El navegador interpreta y ejecuta el código para generar la interfaz visual y el comportamiento interactivo de una página web.

Cuando un usuario visita una página web, el servidor envía archivos HTML, CSS y JavaScript al navegador. Es el propio navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) el que procesa e interpreta ese código para mostrar el contenido y responder a las acciones del usuario (clics, formularios, animaciones), todo esto sin tener que hacer una nueva petición al servidor cada vez.

Elementos principales

- HTML: define la estructura y contenido de la página.
- CSS: define el estilo visual (colores, tamaños, disposición).
- JavaScript: da interactividad y dinamismo (validaciones, eventos, animaciones, consumo de APIs).

En pocas palabras es mejorar la experiencia del usuario haciendo que la página responda de forma rápida e interactiva, reduciendo la dependencia del servidor para cada acción.



Programación del lado del servidor (Server-side)

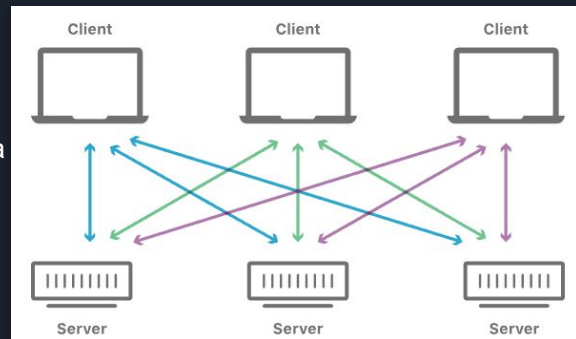
Es el tipo de programación cuyo código se ejecuta en el servidor antes de que la información llegue al navegador del usuario. El servidor procesa las solicitudes, ejecuta la lógica de negocio, interactúa con bases de datos y genera una respuesta (usualmente HTML) que envía al cliente.

Cuando el usuario realiza una acción (por ejemplo, iniciar sesión o enviar un formulario), el navegador envía una solicitud al servidor. El servidor ejecuta el código correspondiente (por ejemplo, verificar credenciales en una base de datos), procesa la lógica necesaria y devuelve una respuesta al navegador, que puede ser una página HTML generada dinámicamente o datos en formato JSON.

Elementos principales

- Lenguajes de servidor: PHP, Python, Java, Node.js, Ruby, C#, etc.
- Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, entre otras, para almacenar y consultar información.
- Frameworks de servidor: Django, Laravel, Express, Spring Boot, ASP.NET.

En pocas palabras es manejar la lógica de negocio, la seguridad, el acceso a datos sensibles y garantizar que la información se procese de forma centralizada y protegida antes de ser enviada al cliente.



	Client-Side	Server-side
Descripción general	Cliente (client-side): El código se ejecuta en el navegador del usuario. Se encarga de la interfaz, interacción y presentación visual.	Servidor (server-side): El código se ejecuta en el servidor antes de enviar la respuesta al navegador. Maneja lógica de negocio, bases de datos y seguridad.
Lenguajes más utilizados	Cliente: HTML, CSS, JavaScript (y frameworks como React, Vue, Angular).	Servidor: PHP, Python, Java, C#, Ruby, Node.js (JavaScript en el servidor), Go.
Tecnologías y herramientas comunes	Cliente: React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery.	Servidor: Node.js/Express, Django, Laravel, Spring Boot, ASP.NET, bases de datos como MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Ventajas	• Respuesta rápida (no depende de ida y vuelta al servidor para todo). • Reduce la carga del servidor. • Mejor experiencia interactiva (SPA, animaciones, validaciones en tiempo real).	• Mayor seguridad (la lógica sensible no es visible al usuario). • Acceso directo a bases de datos y recursos protegidos. • Funciona igual sin importar el navegador del cliente.
Desventajas	• Depende del navegador y su rendimiento. • Código visible y manipulable por el usuario (menos seguro). • Puede fallar si JavaScript está deshabilitado.	• Requiere recursos y mantenimiento del servidor. • Cada solicitud implica tiempo de espera (latencia). • Mayor carga si hay muchos usuarios simultáneos.
Seguridad	Cliente: Menos seguro, ya que el código es visible y puede ser modificado o inspeccionado (ej. mediante DevTools).	Servidor: Más seguro, porque la lógica y datos sensibles (contraseñas, validaciones críticas, conexión a BD) permanecen ocultos al usuario.
Ubicación de ejecución	Cliente: Se ejecuta en el navegador del usuario (local, en su propia máquina).	Servidor: Se ejecuta en el servidor remoto, y el resultado (HTML ya procesado) se envía al navegador.